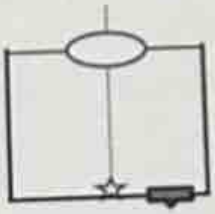
FÍSICA II – 1er parcial – 20 / 4 / 2024

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
0,5 /1	1 /2	2, /3	0.5 /4	4 /10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.
Al finalizar, complete en el cuadro de arriba la cantidad de hojas que entrega (sin contar la de los enunciados) y siga las indicaciones de los docentes. En todas las hojas debe figurar su nombre, apellido y legajo.

Criterio de aprobación: la suma de los ***ejercicios 1, 2 y 3*** no puede ser menor a ***2 puntos***.

Ejercicio 1

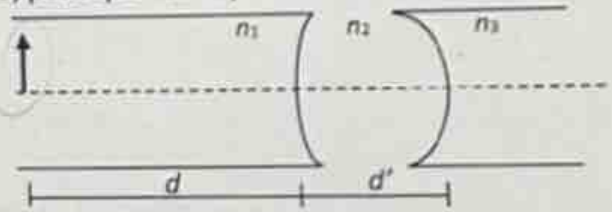


Un recipiente cúbico de 80 cm de lado, abierto en su tapa superior, se encuentra lleno al ras con un líquido transparente. En el fondo hay un pequeño cuerpo luminoso justo en el centro. Sobre la superficie del líquido flota un disco de plástico negro de 56 cm de diámetro, cuyo centro está alineado con el foco luminoso. En cierto momento, se abre una válvula de descarga del recipiente, que permite desagotar 32 dm^3 por segundo. Luego de 8 segundos, un observador que mira desde arriba observa que la superficie libre del líquido se torna oscura. Determine el valor del índice de refracción n del líquido.

Ejercicio 2

La barra cilíndrica de la izquierda contiene en su interior un objeto y tiene un extremo esférico, como se indica en la figura. ¿Hacia dónde y a qué distancia de su posición actual habrá que mover la otra barra cilíndrica, cuyo extremo también es esférico, para que los rayos de luz emitidos por el objeto emerjan paralelos hacia la derecha del sistema?

Datos: $|R_{12}| = 10$ cm ; $|R_{23}| = 3$ cm
$d = 120$ cm ; $d' = 40$ cm
$n_1 = 1{,}2$; $n_2 = 1{,}4$; $n_3 = 1{,}1$



Ejercicio 3

Una masa de 2 kg se encuentra unida a un resorte horizontal sin fricción, cuya constante elástica es 32 N/m. Se comprime el resorte 10 cm y se le imparte a la masa una velocidad inicial de 40 cm/s hacia el punto de equilibrio.

a) Escriba una expresión para la ecuación de movimiento de la masa.
b) Calcule el instante t_1 en el que la masa está en reposo por primera vez.

En un instante t_2, en el que el resorte alcanza su máxima compresión por segunda vez, se enciende un mecanismo de frenado de tipo viscoso, con constante de amortiguamiento b = 20 kg/s.

c) Escriba una nueva ecuación de movimiento para la masa en función del tiempo $t' = t - t_2$ que describa ambos regímenes y grafíquela hasta $t' = 5$ s.

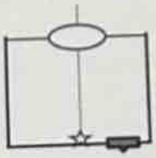
Ejercicio 4

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 1 ms. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que en el instante $t_1 = 3T/4$, el elemento de cuerda ubicado en $x = 0{,}2$ m tiene su máximo desplazamiento $y = +2$ mm.

a) Escriba una expresión para la función de onda estacionaria y grafíquela para el instante t_1.
b) Calcule la energía cinética del tramo de cuerda [5 cm ; 25 cm] en el instante $t_2 = 1{,}5$ ms.
c) Grafique la variación en el intervalo [0,75ms ; 1,75ms] de la densidad de energía elástica $u_U(t)$ del elemento de cuerda ubicado en x = 0,3 m. Indique las escalas utilizadas.

Ejercicio 1

Un recipiente cúbico de 80 cm de lado, abierto en su tapa superior, se encuentra lleno al ras con un líquido transparente. En el fondo hay un pequeño cuerpo luminoso justo en el centro. Sobre la superficie del líquido flota un disco de plástico negro de 56 cm de diámetro, cuyo centro está alineado con el foco luminoso. En cierto momento, se abre una válvula de descarga del recipiente, que permite desagotar 32 dm^3 por segundo. Luego de 8 segundos, un observador que mira desde arriba observa que la superficie libre del líquido se torna oscura. Determine el valor del índice de refracción *n* del líquido.

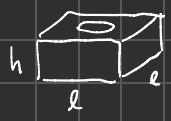


$\ell = 80\,cm = 0{,}8\,m$ $\qquad$ $d = 56\,cm \Rightarrow r = 28\,cm$

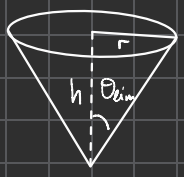
se vacía a un ritmo de $32\,\frac{dm^3}{s}$, en 8 segundos se desagotaron $32\,\frac{dm^3}{s} \cdot 8\,s = 256\,dm^3$

$10\,dm = 1\,m \Rightarrow 1000\,dm^3 = m^3$

luego $Vol = (0{,}8\,m)^3 - 256\,dm^3 \cdot \frac{m^3}{1000\,dm^3} \Rightarrow V = 0{,}256\,m^3$



$V = \ell^2 h \Rightarrow h = \frac{V}{\ell^2} = \frac{0{,}256\,m^3}{(0{,}8\,m)^2} = 0{,}4\,m = 40\,cm$



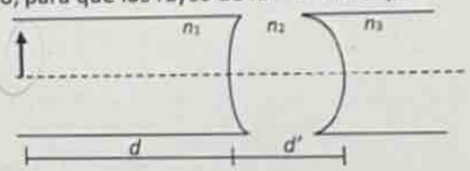
si $\theta > \theta_{lim}$ no refracta → está oscuro

$\operatorname{sen}\theta_{lim} = \frac{n_{aire}}{n} \Rightarrow \frac{r}{\sqrt{h^2+r^2}} = \frac{1}{n}$

$\Rightarrow n = \frac{\sqrt{h^2+r^2}}{r} \Rightarrow \boxed{n = \frac{\sqrt{149}}{7} \approx 1{,}744}$

Ejercicio 2

La barra cilíndrica de la izquierda contiene en su interior un objeto y tiene un extremo esférico, como se indica en la figura. ¿Hacia dónde y a qué distancia de su posición actual habrá que mover la otra barra cilíndrica, cuyo extremo también es esférico, para que los rayos de luz emitidos por el objeto emerjan paralelos hacia la derecha del sistema?

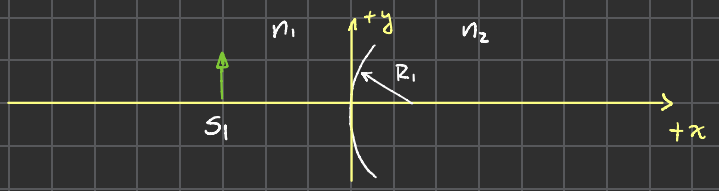


Datos: $|R_{12}| = 10$ cm ; $|R_{23}| = 3$ cm

$d = 120$ cm ; $d' = 40$ cm

$n_1 = 1{,}2$; $n_2 = 1{,}4$; $n_3 = 1{,}1$

Ejercicio 3



$s_1 = -d = -120\,cm$

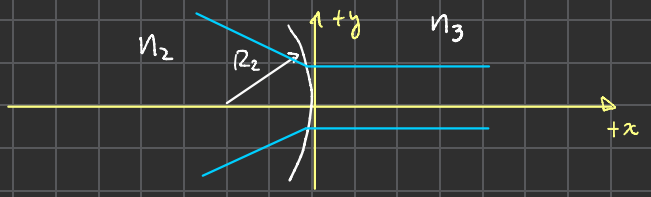
$R_1 = 10\,cm$

$$\frac{n_2}{s_1'} - \frac{n_1}{s_1} = \frac{n_2 - n_1}{R_1} \Rightarrow s_1' = \left(\frac{n_2 - n_1}{R_1} + \frac{n_1}{s_1}\right)^{-1} \cdot n_2$$

$\Rightarrow s_1' = 140\,cm$.

Sea l la distancia a la que tienen que estar los cilindros

$s_2 = s_1' - l$, $s_2' \to \infty$, $R_2 = -3\,cm$



$$\frac{n_3}{s_2'} - \frac{n_2}{s_2} = \frac{n_3 - n_2}{R_2} \Rightarrow \frac{1{,}4}{s_1' - l} = \frac{-0{,}3}{R_2}$$

$$\Rightarrow s_1' - l = \frac{1{,}4}{0{,}3} R_2 \Rightarrow l = s_1' - \frac{14}{3} R_2 = 140\,cm + \frac{14}{3} \cdot 3\,cm$$

$\Rightarrow l = 154\,cm$, como ya está a una distancia $d' = 40\,cm$ habría que moverlo $\Delta x = l - d' = 114\,cm$ a la derecha

Ejercicio 3

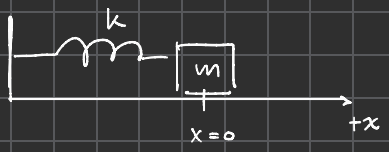
Una masa de 2 kg se encuentra unida a un resorte horizontal sin fricción, cuya constante elástica es 32 N/m. Se comprime el resorte 10 cm y se le imparte a la masa una velocidad inicial de 40 cm/s hacia el punto de equilibrio.

a) Escriba una expresión para la ecuación de movimiento de la masa.

b) Calcule el instante t_1 en el que la masa está en reposo por primera vez.

En un instante t_2, en el que el resorte alcanza su máxima compresión por segunda vez, se enciende un mecanismo de frenado de tipo viscoso, con constante de amortiguamiento b = 20 kg/s.

c) Escriba una nueva ecuación de movimiento para la masa en función del tiempo $t' = t - t_2$ que describa ambos regímenes y grafíquela hasta $t' = 5$ s.



$x_0 = -10\,cm \quad v_0 = 40\,cm/s \quad m = 2kg \quad k = 32\,N/m$

La masa describe un MAS $\rightarrow x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0)$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} = 4s^{-1}$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2} = 10\sqrt{2}\,cm \approx 14,14\,cm$$

$$\operatorname{tg}\varphi_0 = \frac{-v_0}{x_0\omega_0} \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{4} \text{ o } \varphi_0 = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

$x_0 = A\cos(\varphi_0)$, $10\sqrt{2}\cos(\frac{\pi}{4})\,cm = 10\,cm$ $\quad 10\sqrt{2}\cos(\frac{5\pi}{4}) = -10\,cm$ ✓

Luego $\boxed{x(t) = 10\sqrt{2}\cos(4s^{-1}\cdot t + \frac{5\pi}{4})\ (cm)}$

Despejes

$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi_0) \\ v(t) = -A\omega_0 \operatorname{sen}(\omega_0 t + \varphi_0) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_0 = A\cos\varphi_0 \\ v_0 = -A\omega_0 \operatorname{sen}\varphi_0 \end{cases}$$

$$\frac{v_0}{x_0} = -\omega_0 \operatorname{tg}\varphi_0 \Rightarrow \operatorname{tg}\varphi_0 = \frac{-v_0}{\omega_0 x_0}$$

$$\begin{cases} x_0^2 = A^2\cos^2\varphi_0 \\ \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 = A^2\operatorname{sen}^2\varphi_0 \end{cases} \Rightarrow x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2 = A^2$$

$v(t) = -A\omega_0\operatorname{sen}(\omega_0 t + \varphi_0) = 0 \iff \operatorname{sen}(\omega_0 t + \varphi_0) = 0$

$\iff \omega_0 t + \frac{5\pi}{4} = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$

$\iff t = \dfrac{-\frac{5\pi}{4} + n\pi}{\omega_0}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad \frac{-5}{4}\pi + n\pi \geq 0 \iff n \geq \frac{5}{4} \iff n \geq 2$

Luego $t_1 = \dfrac{-\frac{5\pi}{4} + 2\pi}{4s^{-1}} \Rightarrow \boxed{t_1 = \frac{3}{16}\pi\,s \approx 0,589\,s}$

$t > t_2$) $\quad t' = t - t_2 \qquad \gamma = \frac{b}{2m} = \frac{20\,kg/s}{2 \cdot 2kg} = 5\,s^{-1}, \qquad \omega_0 = 4\,s^{-1}$

como $\gamma > \omega_0 \Rightarrow$ Sobreamortiguado

$$x_{(t')} = e^{-\gamma t'}\left(C_1 e^{\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\,t'} + C_2 e^{-\sqrt{\gamma^2-\omega_0^2}\,t'}\right)$$

$\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} = 3s^{-1}$ luego

$$x_{(t')} = e^{-5t'}\left(C_1 e^{3t'} + C_2 e^{-3t'}\right) \quad [SI]$$

$$x_{(t')} = C_1 e^{-2t'} + C_2 e^{-8t'} \quad [SI]$$

$$x_{(t'=0)} = C_1 + C_2 = -10\,cm = -0{,}1\,m$$

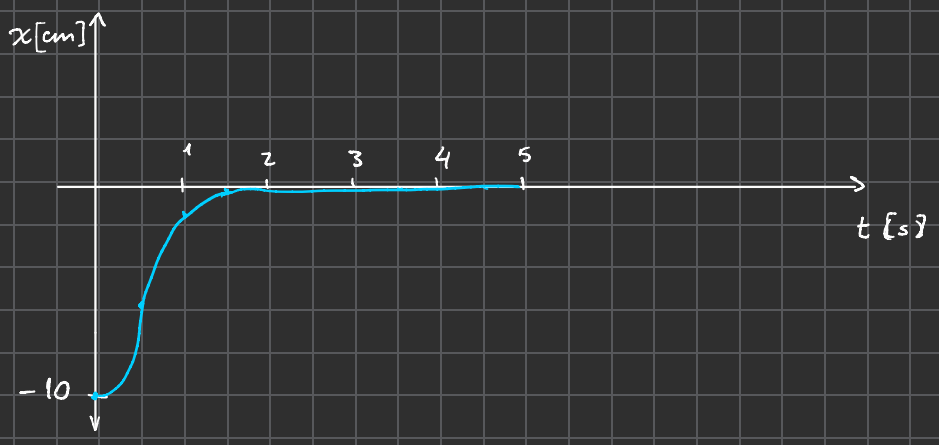
$$v_{(t')} = \frac{dx}{dt'} = C_1 e^{-2t'} \cdot (-2) + C_2 e^{-8t'}(-8)$$

$$v_{(t'=0)} = 0 = -2C_1 - 8C_2 \quad (2) \qquad \text{De (1) y (2)} \quad C_1 = -\frac{2}{15}\,m$$

$$C_2 = \frac{1}{30}\,m$$

luego

$$x_{(t')} = \frac{-2}{15} e^{-2t'} + \frac{1}{30} e^{-8t'} \quad [SI]$$



Ejercicio 4

Una onda propagante viaja con una rapidez de 400 m/s a través de una cuerda de 50 cm de longitud y 2 g de masa, con un período de oscilación T = 1 ms. Al establecerse la onda estacionaria, se observa que en el instante $t_1 = 3T/4$, el elemento de cuerda ubicado en x = 0,2 m tiene su máximo desplazamiento y = +2 mm.

a) Escriba una expresión para la función de onda estacionaria y grafíquela para el instante t_1.
b) Calcule la energía cinética del tramo de cuerda [5 cm ; 25 cm] en el instante $t_2 = 1{,}5$ ms.
c) Grafique la variación en el intervalo [0,75ms ; 1,75ms] de la densidad de energía elástica $u_U(t)$ del elemento de cuerda ubicado en x = 0,3 m. Indique las escalas utilizadas.

$v = 400 \frac{m}{s}$ $L = 50\,cm = 0{,}4\,m$ $m = 2g = 2 \cdot 10^{-3}\,kg$ $T = 1\,ms$

$y(x = 0{,}2\,m\,,\ t = \frac{3T}{4}) = 2 \cdot 10^{-3}\,mm$ (max) $\Rightarrow v(x, t = \frac{3T}{4}) = 0$ Máxima elongación

$y(x,t) = A \cos(kx + \varphi_x) \cdot \cos(\omega t + \varphi_t)$

$\lambda = vT = \frac{2\pi}{k} \Rightarrow k = \frac{2\pi}{vT} = \frac{2\pi}{400\frac{m}{s} \cdot 1 \cdot 10^{-3} s} \Rightarrow \underline{k = 5\pi\ m^{-1}}$

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{1 \cdot 10^{-3} s} \Rightarrow \underline{\omega = 2000\pi}$

ahora veamos que onda con los extremos.

$\lambda = vT = 0{,}4\,m.$

si son 2 fijos o 2 libres $\lambda = \frac{2L}{n}$, $n \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow n = \frac{2L}{\lambda} = \frac{2 \cdot 0{,}5m}{0{,}4m} = 2{,}5$ ×

luego son uno fijo y uno libre. $\lambda = \frac{4L}{n}$, n impar

$\Rightarrow n = \frac{4L}{\lambda} = \frac{4 \cdot 0{,}5m}{0{,}4m} = 5 \rightarrow$ está en el 5to armónico

si x=0 es nodo $\Rightarrow x = 0 + \frac{\lambda}{2} = 0{,}2$ es nodo Abs!

luego x=0 es antinodo y $x_1 = 0{,}2m$ también. y x=0,5m es nodo

$\Rightarrow y(x=0{,}2,\ t=t_1) = \underline{A = 2 \cdot 10^{-3}\ m}$

para x=0, $\cos\varphi_x = \pm 1 \rightarrow$ tomamos $\varphi_x = 0$

en $y(x_1, t_1) = A \underbrace{\cos(kx_1)}_{=-1} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{3T}{4} + \varphi_t\right)$

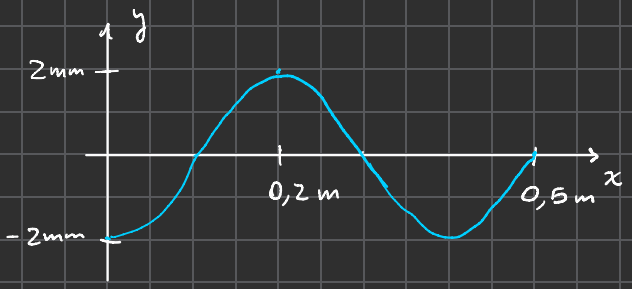
$\Rightarrow \cos\left(\frac{3}{2}\pi + \varphi_t\right) = -1 \Rightarrow \varphi_t = -\frac{\pi}{2}$,

$\cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) = \operatorname{sen}(\omega t)$

luego

$$y(x,t) = 2 \cdot 10^{-3} \cos(5\pi x) \operatorname{sen}(2000\pi t) \quad [SI]$$

en $t = t_1$



en $t_2 = 1{,}5\ ms$ $\quad sen(\omega t) = sen(3\pi) = 0 \rightarrow$ cuerda horizontal

luego $U = 0 \Rightarrow E = K$

$\Delta x = 25\,cm - 5\,cm = 20\,cm = 0{,}2\,m = 1 \cdot \frac{\lambda}{2}$ (como es multiplo de $\frac{\lambda}{2}$)

$$\Rightarrow E = \frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2 \frac{\Delta x}{2} \overset{\mu = \frac{m}{L}}{=} \frac{1}{4} \cdot \frac{2\cdot10^{-3}\,kg}{0{,}5\,m} \cdot (2000\pi\,s^{-1})^2 \cdot (2\cdot10^{-3}\,m)^2 \cdot 0{,}2\,m$$

$$\therefore \boxed{K = 31{,}58\ mJ}$$

$y(x,t) = A\cos(kx)\,sen(\omega t)$

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \left(-A\,sen(kx)\cdot k\cdot sen(\omega t)\right)^2$$

en $x = 0{,}3\,m$

$$u_U(t) = \frac{1}{2}F\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 = \frac{1}{2}Fk^2\,sen^2(kx)\,sen^2(\omega t) = \frac{1}{2}\mu\omega^2\,sen^2(kx)\,sen^2(\omega t)$$

$$\frac{1}{2}\mu\omega^2 A^2\,sen^2(kx) = 157{,}91\ N$$

luego $u_U(t) = 157{,}91\ N \cdot sen^2(2000\pi t)$

